

全国高校计算机教育研究会

全国大学生计算机系统能力大赛

编译系统设计赛技术委员会

关于决赛作品复测与复核、查重和获奖结果申诉情况的说明

自 2024 年 8 月 22 日编译系统设计赛（华为毕昇杯）所有比赛环节结束后，编译系统设计赛技术委员会根据大赛管理相关规定，对获奖情况进行了公示、在公示的申诉期内接收参赛队对于获奖结果的申诉，并对参赛队作品进行查重、对决赛成绩进行了复测与复核。

现将作品复测与复核、查重、申诉处理的相关情况公布如下。

一、决赛作品的复测与复核情况

根据大赛管理相关规定，决赛后应对各赛队成绩进行复测，确保赛队成绩准确、真实。由于本届决赛期间部分硬件设备性能波动大、赛队排队评测时间长，因此经与参赛队伍协商，技术委员会同意对编译系统实现赛 ARM、RISC-V 两个赛道的决赛作品采用如下方法进行复测。

1. RISC-V 赛道作品复测方法

（1）选取 9 块性能稳定的评测开发板，将性能测试用例指定调度到 9 块板上，性能用例与开发板的对应关系见后续网站公开数据。

（2）向各参赛队提供最后 5 次提交记录的性能数据，由参赛队从中选择其中 1 次提交代码作为用于性能复测的作品代码。

（3）所有参赛队伍的代码经编译链接后，依次生成所有测例编译后的二进制文件，按（1）中所述对应关系，在指定开发板上运行，确保不同参赛队的同一性能测例运行在相同的开发板上。

（4）每个性能测试在（1）中对应的开发板上运行三次，记录性能数据，取中值作为参赛队在对应性能测例上的最终成绩。各参赛队三次运行数据及取中值情况，见网站公开数据。

2. ARM 赛道复测方法

（1）选取 2023 年大赛使用、性能稳定的 4 块树莓派 4B 开发板进行复测，将性能测试用例指定调度到上述 4 块板上，性能用例与开发板的对应关系见网站公开数据。

（2）向各参赛队提供最后 5 次提交记录的性能数据，由参赛队从中选择其中 1 次提交代码作为用于性能复测的作品代码。

(3)所有参赛队伍的代码经编译链接后,依次生成所有测例编译后的二进制文件,按(1)中所述对应关系,在指定开发板上运行,确保不同参赛队的同一性能测例运行在相同的开发板上。

(4)每个性能测试在(1)中对应的开发板上运行三次,记录性能数据,取中值作为参赛队在对应性能测例上的最终成绩。各参赛队三次运行数据及取中值情况,见网站公开数据。

复测与复核的成绩结果见大赛网站《编译系统实现赛道复测情况》公告。

二、查重情况

根据大赛管理相关规定,技术委员会对所有决赛作品进行了代码查重。有两支参赛队的代码重复率高于50%。经技术委员会核查这两支参赛队的作品源代码和参赛队提交的情况说明,同意这两支参赛队的退赛申请。

三、申诉处理情况

在公示的申诉期内,大赛秘书处共收到17封有效申诉邮件。技术委员会高度重视参赛队提交的申诉,对每一份申诉,都根据大赛管理规定,认真阅读申诉材料、核实申诉内容、明确申诉要求、仔细审阅与复核申诉赛队与被申诉参赛队的书面说明材料、核查相关源代码,并经过多轮审慎讨论和匿名投票形成决定。秘书处将陆续针对有效申诉进行回复。

现就申诉中涉及的共性问题说明如下:

(1) 关于创设编译系统设计赛的初衷

2020年,为了推动国内编译课程的普及和发展,支持编译课程的改革,强化高校学生在编译系统设计方面的实践能力,积累课程教学资源和学习资源,同时搭建企业、高校、学生之间的交流、培育和发现人才的平台,全国大学生计算机系统能力大赛组委会和华为毕昇编译器团队共同创立了编译系统设计赛(华为毕昇杯)。

基于上述初衷,编译系统设计赛始终鼓励、支持本科生参赛,本科生也一直是编译系统设计赛的主要参赛力量。

随着大赛的发展和编译系统挑战赛道的设置,大赛也向研究生开放报名。在该赛道的比赛中,技术委员会和评审专家根据章程和技术方案对作品进行评测和评审,并不区分本科生还是研究生。

未来,大赛技术委员会也将继续坚持创设大赛的初衷,通过多种方式鼓励更多高校的本科生、研究生参加比赛,为同学们的学习、交流创造更优质的平台。

(2) 关于编译系统挑战赛无参赛队获得特等奖、一等奖的说明

设置编译系统挑战赛的初衷是让在校生有机会接触工业界的真实问题、了解工业界常用的编译技术和方法、熟悉工程问题的解决原则等,为将来的就业和深造奠定基础。同时,希望通过挑战赛激发参赛同学的创造力,提升工程能力。

基于上述目标,大赛技术委员会与华为毕昇编译器团队的专家和工程师一起,从编译器开发场景中凝练出自动混精、代码尺寸优化等典型问题,作为挑战赛的赛题。在赛制上,凸显“挑战”特色,不区分参赛队员的年级和学校层次、不区分赛题,统一进行评审,旨在挖掘具有创新性的解决方案。

由于真实的工程问题并无标准答案,因此挑战赛更关注参赛队解决方案在创新性、可行性、有效性等实际工业界场景下的综合考量,并由华为公司命题技术专家和技术委员会共同进行评判。技术委员会和评审专家综合各赛队所采用的技术方法的创新性及取得的客观优化效果,经认真复议,参考往届作品及业界水平,认为评审阶段专家打分客观反映了各参赛队的技术路线及其创新性,但各队作品尚未达到特等奖、一等奖的评价标准,故维持原获奖结果不变。

（3）关于编译系统实现赛道违规测例和合理优化边界的说明

大赛技术委员会始终提倡正确的编译观，反对针对特定测例的投机性、针对性优化。这一观点和相关要求在本届大赛开始时，就已在大赛网站的赛题页面做出提醒。

根据上述原则，基于公示期间申诉情况，经技术委员会经核查和复议，判定 NEL 队、喵喵队花样滑冰、原末鸣初等赛队存在违规测例优化的情况。根据决赛过程中技术委员会发布的相关要求，及技术委员会讨论表决，对上述赛队做出取消违规测例成绩后重新计分并将比赛所获奖项降一档的处理。

《关于编译优化合理性与违规行为认定的说明》公告中对编译优化合理性与违规行为做出了更详细的说明，请各参赛队查阅。

秘书处对各个申诉参赛队的答复意见为技术委员会的最终意见。

大赛技术委员会感谢各参赛队对本届大赛的积极参与，并欢迎各参赛队持续对大赛组织工作提出合理化建议。大家的建议和意见是大赛健康、有序、可持续发展的动力。同时，希望同学们保持对编译技术的热忱和热爱，不断探索新的技术高峰！

编译系统设计赛（华为毕昇杯）技术委员会

2024 年 8 月 31 日